# Semiconduttori

## *Esercizio 1*

DATI: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$, $N_D = 5 \cdot 10^{16} cm^{-3}$, $N_A = 10^{16} cm^{-3}$

**1. Calcolare la concentrazione di elettroni e di lacune**

Il drogaggio è molto superiore alla concentrazione intrinseca. vale l'approssimazione:

$$\boxed{n = N_D = 5 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}}$$

Legge di azione di massa:

$$\boxed{p = \frac{n_i^2}{n} = 4.2 \times 10^3 \cdot cm^{-3}}$$

**Supponiamo di aggiungere** $N_A = 10^{16} cm^{-3}$ **atomi accettori**

**2. Ricalcolare la concentrazione di elettroni e lacune**

$N_A < N_D$ quindi il semiconduttore rimane di tipo n. per il principio di compensazione si comporta come un semiconduttore n con drogaggio: $N_D - N_A = 4 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}$ che è comunque molto maggiore della concentrazione intrinseca. Vale l'approssimazione:

$$\boxed{n = N_D - N_A = 4 \times 10^{16} \cdot cm^{-3}}$$

Legge di azione di massa:

$$\boxed{p = \frac{n_i^2}{n} = 5.3 \times 10^3 \cdot cm^{-3}}$$

**Supponiamo di aggiungere** $N_A = 2 \cdot 10^{17} cm^{-3}$ **atomi accettori**

3**. Ricalcolare la concentrazione di elettroni e lacune**

$N_A > N_D$ quindi il semiconduttore diventa di tipo p. per il principio di compensazione si comporta come un semiconduttore p con drogaggio: $N_A - N_D = 1.5 \times 10^{17} \cdot cm^{-3}$ (molto maggiore della concentrazione intrinseca). Vale l'approssimazione:

$$\boxed{p = N_A - N_D = 1.5 \times 10^{17} \cdot cm^{-3}}$$

Legge di azione di massa:

$$\boxed{n = \frac{n_i^2}{p} = 1.4 \times 10^3 \cdot cm^{-3}}$$

## *Esercizio 2*

DATI: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$, $\mu_n = 1000 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $\mu_p = 300 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $q = 1.6 \cdot 10^{-19} C$

**1) Tipo di semiconduttore e resistività con** $N_D = 0$, $N_A = 0$

Semiconduttore intrinseco

Concentrazione di portatori: $n = n_i = 1.45 \times 10^{10} cm^{-3}$ $p = n_i = 1.45 \times 10^{10} cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 3 \times 10^{-6} S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 331.6 k\Omega \cdot cm$

**2) Tipo di semiconduttore e resistività con** $N_D = 5 \cdot 10^{15} cm^{-3}$, $N_A = 0$

Semiconduttore di tipo n

Concentrazione di portatori: $n = N_D - N_A = 5 \times 10^{15} cm^{-3}$ $p = \frac{n_i^2}{n} = 4.2 \times 10^4 cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 0.8 S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 1.25 \Omega \cdot cm$

**3) Tipo di semiconduttore e resistività con** $N_D = 0$, $N_A = 3 \cdot 10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo p

Concentrazione di portatori: $p = N_A - N_D = 3 \times 10^{16} cm^{-3}$ $n = \frac{n_i^2}{p} = 7 \times 10^3 cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 1.4 S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 0.69 \Omega \cdot cm$

**4) Tipo di semiconduttore e resistività con** $N_D = 5 \cdot 10^{15} cm^{-3}$, $N_A = 3 \cdot 10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo p

Concentrazione di portatori: $p = N_A - N_D = 2.5 \times 10^{16} cm^{-3}$ $n = \frac{n_i^2}{p} = 8.4 \times 10^3 cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 1.2 S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 0.83 \Omega \cdot cm$

**5) Tipo di semiconduttore e resistività con** $N_D = 5 \cdot 10^{17} cm^{-3}$, $N_A = 3 \cdot 10^{16} cm^{-3}$

Semiconduttore di tipo n

Concentrazione di portatori: $n = N_D - N_A = 4.7 \times 10^{17} cm^{-3}$ $p = \frac{n_i^2}{n} = 447.3 cm^{-3}$

Conducibilità: $\sigma = q \cdot n \cdot \mu_n + q \cdot p \cdot \mu_p = 75.2 S \cdot cm^{-1}$

Resistività: $\rho = \sigma^{-1} = 13.3 m\Omega \cdot cm$

## *Esercizio 3*

DATI: $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$, $\mu_n = 1000 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $\mu_p = 300 cm^2 \cdot V^{-1} \cdot s^{-1}$, $q = 1.6 \cdot 10^{-19} C$, $L = 10 \mu m$,

$\Sigma = 100 \mu m \cdot 200 \mu m$, $N_D = 2 \cdot 10^{16} cm^{-3}$, $V_A = 0.2 V$

**Corrente attraverso il semiconduttore**

concentrazione di portatori: $n = N_D$ $\quad p = \frac{n_i^2}{N_D} = 1.05 \times 10^4 cm^{-3}$

essendo di tipo n possiamo trascurare le lacune nel calcolo della resistività:

$$\rho = \frac{1}{q \cdot N_D \cdot \mu_n} = 0.313 \Omega \cdot cm$$

Resistenza: $R = \rho \cdot \frac{L}{\Sigma} = 1.563 \Omega$

Corrente: $\boxed{I = \frac{V_A}{R} = 0.128 A}$

In alternativa possiamo calcolare:

- il campo elettrico $E = \frac{V_A}{L} = 200 \frac{V}{cm}$

- la densità di corrente $J = q \cdot \mu_n \cdot n \cdot E = 640 \frac{A}{cm^2}$

- la corrente $\boxed{I = \Sigma \cdot J = 0.128 A}$

$fF \equiv 10^{-15} F$ $\quad mS \equiv 10^{-3} S$ $\quad m\Omega \equiv 10^{-3} \Omega$